அதாவது அலையியற்றியின் கோண அதிர்வெண் அல்லது இயல்பு அதிர்வெண்

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \text{ rad } s^{-1} \qquad (10.22)$$

அலையியற்றியின் அதிர்வெண்

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}} \text{ Hz} \qquad (10.23)$$

மற்றும் அலைவுகளின் அலைவுநேரம்

$$T = \frac{1}{f} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \text{ s} \qquad (10.24)$$

தனிச்சீரிசை இயக்கத்தில் அலைவுகளின் அலைவுநேரம் வீச்சைப்பொருத்தது அல்ல என்பதைக் கருத்தில் கொள்க. இது அலைவுகள் தோராயமாக சிறிய அளவில் உள்ளபோது மட்டுமே பொருந்தும். தனிச்சீரிசை இயக்கத்தின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வைப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi) \qquad (10.25)$$

அல்லது

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) \qquad (10.26)$$

இங்கு A, ω மற்றும் φ ஆகியவை மாறிலிகள். வகைக்கெழுச் சமன்பாடு 10.21 –ன் பொதுத்தீர்வு $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi) + B \cos(\omega t + \varphi)$ ஆகும். இங்கு A, B மாறிலிகள்.

குறிப்பு

(அ) நிறை ஓர் நிலைமப்பண்பாகவும் சுருள் மாறிலி மீட்சிப்பண்பாகவும் இருப்பதால் அலைவுநேரம்

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\text{நிலைமப்பண்பு}}{\text{மீட்சிப்பண்பு}}} = 2\pi\sqrt{\left|\frac{\text{இடப்பெயர்ச்சி}}{\text{முடுக்கம்}}\right|}$$

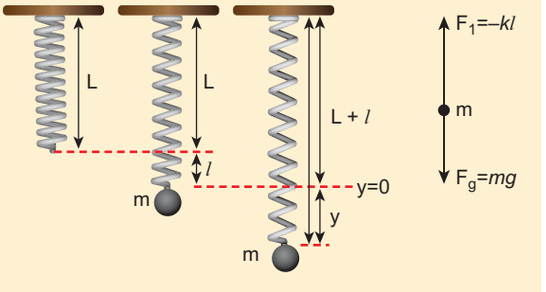
(ஆ) $\dfrac{\text{இடப்பெயர்ச்சி}}{\text{முடுக்கம்}} = \dfrac{x}{\dfrac{d^2x}{dt^2}} = -\dfrac{m}{k}$,

$\left|\dfrac{\text{இடப்பெயர்ச்சி}}{\text{முடுக்கம்}}\right|$ இன் எண்மதிப்பு $\dfrac{m}{k}$ க்குச் சமம். எனவே அலைவுநேரம் $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

10.4.2 சுருள்வில்லின் செங்குத்து அலைவுகள்



படம் 10.14 கம்பி சுருள்கள்



படம் 10.15 சுருள் மாறிலி கொண்ட நிறையற்ற சுருள்வில்கள்

படம் 10.15 –ல் காட்டியுள்ளவாறு, நிறையற்ற விசை மாறிலி அல்லது சுருள்வில் மாறிலி k (spring constant) கொண்ட சுருள்வில்லானது கூரையின் மேற்பகுதியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக கருதுவோம். நிறை m இணைக்கப்படுவதற்கு முன்பு சுருள்வில்லின் நீளம் L என்க. சுருள்வில்லின் மற்றொரு முனையில் நிறை m இணைக்கப்படும்போது சுருள்வில்லானது l நீளத்திற்கு விரிவடைகிறது. சுருள்வில்லின் நீட்சி காரணமாக ஏற்படும் மீள்விசை F_1 என்க

நிறை m –ல் செயல்படும் ஈர்ப்பு விசையானது செங்குத்தாக கீழ்நோக்கி செயல்படும்.

இந்த அமைப்பிற்கு தனித்த பொருளின் விசைப்படம் நாம் வரைய முடியும். இது படம் 10.15–ல்

UNIT-10(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 208 06-01-2023 17:26:53